



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — partie A • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une microcentrale hydroélectrique en Seine-Maritime est équipée d'un alternateur synchrone entraîné par une turbine. La machine produit du 690 V qu'un transformateur élève à 20 kV pour injection sur le réseau de distribution. Le courant d'excitation, réglable depuis l'armoire de commande, crée le champ inducteur ; c'est la rotation qui, en faisant varier le flux à travers les enroulements du stator, y induit la force électromotrice.

L'exploitant constate depuis un an que l'alternateur ne tient plus sa tension à pleine charge sans que le courant d'excitation soit poussé au-delà de sa valeur nominale. Une étude préliminaire est demandée avant expertise.

Enjeu de l'étude. Vérifier le dimensionnement magnétique de l'alternateur, déterminer le courant d'excitation théoriquement nécessaire, et confronter le résultat à la valeur relevée en exploitation.

Partie A : établir le flux et la f.é.m. par la loi de Faraday, dimensionner le circuit magnétique inducteur, déterminer le courant d'excitation nécessaire, puis analyser l'écart avec le relevé d'exploitation.

PARTIE A : DIMENSIONNEMENT MAGNÉTIQUE DE L'ALTERNATEUR

A.1 — Vitesse, fréquence et flux

Documents : DTEC 1 synoptique et caractéristiques • DRES 1 formulaire • DREP 1 tableau à compléter

A.1 L'alternateur comporte 4 paires de pôles et doit produire du 50 Hz. Calculer sa vitesse de rotation en tours par minute.



A.2 Le pôle inducteur présente une surface utile de 420 cm^2 et l'induction maximale dans l'entrefer vaut $0,85 \text{ T}$. Calculer le flux maximal par pôle.

A.3 Reporter la vitesse et le flux sur **DREP 1**.

A.2 — Force électromotrice produite

Documents : **DTEC 1** • **DRES 1** • **DREP 1**

A.4 La f.é.m. efficace par phase s'écrit $E = K N f \Phi_{\max}$, avec $K = 2,22$ pour cette machine et $N = 168$ conducteurs par phase. Calculer E .

A.5 Les enroulements sont couplés en étoile. Calculer la tension composée aux bornes de l'alternateur et la comparer aux 690 V annoncés.

A.6 En déduire le flux réellement nécessaire pour produire 690 V composés, puis l'induction correspondante dans l'entrefer.

A.3 — Circuit magnétique inducteur et courant d'excitation

Documents : **DTEC 1** géométrie du circuit • **DRES 2** courbe d'aimantation • **DREP 2**

A.7 Le circuit magnétique inducteur comprend 62 cm de fer et deux entrefers de $2,2 \text{ mm}$ chacun, tous de section 420 cm^2 . Calculer la réluctance des deux entrefers.

A.8 À $0,51 \text{ T}$, la courbe **DRES 2** donne une excitation magnétique dans le fer de $H = 95 \text{ A/m}$. Calculer les ampères-tours consommés par le fer.

A.9 Calculer les ampères-tours consommés par les entrefers, puis le total nécessaire. Reporter sur **DREP 2**.

A.10 Calculer la part respective du fer et des entrefers dans le total. Commenter au regard de leurs longueurs.

A.11 L'inducteur comporte 760 spires par pôle. Calculer le courant d'excitation théorique.

A.4 — Confrontation au relevé d'exploitation

Documents : **DTEC 1** relevés • **DREP 2**

A.12 Le relevé d'exploitation indique $3,15 \text{ A}$ d'excitation pour produire 690 V à pleine charge. Calculer l'écart relatif avec la valeur théorique.

A.13 En supposant que le fer et la géométrie n'ont pas changé, calculer l'épaisseur d'entrefer qui expliquerait ce courant. On négligera la contribution du fer.

A.14 Proposer deux causes physiques possibles à cette augmentation, et indiquer laquelle est la plus vraisemblable sur une machine tournante.



- A.15** Calculer les pertes Joule dans l'inducteur dans les deux cas, sa résistance valant $9,4 \Omega$, et conclure sur l'urgence de l'intervention.
- A.16** **Rédiger** une conclusion de quatre à cinq phrases à l'attention de l'exploitant : diagnostic, chiffre à retenir, action, réserve.

Le piège de la question A.5 — Trouver 1153 V là où l'énoncé annonce 690 V n'est pas une erreur : c'est le résultat attendu, et la question est de l'interpréter comme une réserve d'excitation. Un candidat qui refait son calcul jusqu'à tomber sur 690 V perd les points de A.5 et se ferme l'accès à A.6. Comme au chapitre précédent, le geste évalué est de faire parler un écart plutôt que de le faire disparaître.